Esercizi Laboratorio Sistemi operativi (**clicca per indice**)

Laboratorio 01

Esercizio 1: Processi vs Thread

Obiettivo: Sfruttare una differenza tra processi e thread nella **gestione della memoria** per rendere ancora meno reattiva la versione multi-processo, a vantaggio di quella multi-thread, e verificare l'aumento dello speedup.

Come funzionano i programmi di misura:
- Sorgenti: **reactivity_processes.c** e **reactivity-threads.c**.
- Per N volte si crea un processo (**fork** + **wait**) o un thread (**pthread_create** + **pthread_join**) che esegue **do_work()** e terminated.
- Si misura il tempo medio di lancio + terminazione con la libreria **performance**.
- Lo speedup è calcolato come:

$$\text{speedup} = \frac{\text{tempo reactivity process}}{\text{tempo thread process}}$$

- Nei sorgenti originali **do_work()** è vuota, quindi la differenza tra processi e thread è piccola.

Differenza da sfruttare:
- Con **fork()** il processo figlio riceve una copia dell'intera memoria del padre. Su Linux la copia avviene in **copy-on-write**: una pagina viene duplicata solo quando il figlio la scrive;
- I thread di un processo condividono la memoria, quindi non hanno questo costo.

Attenzione (**copy-on-write**):
- Con **fork()** il figlio lavora su una copia dello spazio di indirizzamento del padre.
- I thread di uno stesso processo condividono lo spazio di indirizzamento.

Idea:
Far scrivere a **do_work()** su un grande buffer globale, una volta per ogni pagina:
- **processi**: ogni figlio paga il costo di ogni pagina che tocca (page fault + pagina nuova o copiata);
- **thread**: le pagine sono condivise, il costo si paga una volta sola.

do_work() va modificata allo stesso modo nei due sorgenti.

Soluzione variante 1: buffer allocato nel main con calloc

Codice: Definizioni e **do_work()**, identiche in reactivity-processes.c e reactivity-thread.c:

```
#define ITEMS (1 << 24)   // 2^24 int = 64 MB
#define STEP  1024        // 1024 int = 4 KB
int* global_buff = NULL;

void do_work() {
    int j;
    for (j = 0; j < ITEMS; j += STEP) {
        global_buff[j] = j;   // una scrittura per ogni pagina da 4 KB
    }
}
```

Nel main, prima delle misure:

```
global_buff = (int*)calloc(ITEMS, sizeof(int));
if (global_buff == NULL) { ... }
... // misure invariate
```

Spiegazione del codice:
- **ITEMS** è la dimensione del buffer (64 MB di **int**), abbastanza grande da rendere visibile il costo del **fork()**.
- **STEP = 1024** int = 4 KB = una pagina: il ciclo avanza di una pagina alla volta e scrive un valore per pagina, quindi tocca tutte le 16.384 pagine con il minio lavoro. Il lavoro in sé è trascurabile: conta l'effetto sulla memoria.
- Il buffer è allocato e azzerato nel **main** prima delle misure, quindi la **calloc** non entra nei tempi.

Cosa succede nei due casi:
- **Processi**: il padre non scrive mai nelle pagelle, quindi il kernel le mappa come pagine azzerate, allocate solo alla prima scrittura. Ogni figlio, a ogni **fork()**, alloca 16.384 pagine nuove (page fault + pagina nuova).
- **Thread**: le pagine sono allocate dal primo thread e poi condivise da tutti. Non c'è page fault né copia a ogni lancio; il ciclo di scritture costa comunque qualcosa, ma molto meno.

Alternativa alla variante 1: malloc + memset

Cambia un solo dettaglio rispetto alla variante 1: come viene preparato il buffer. Invece della **calloc**, il padre alloca con **malloc** e azzera con **memset,** sempre nel **main** e prima delle misure (**do_work()** resta identica).

```
#include <string.h>

global_buff = (int*)malloc(ITEMS * sizeof(int));
if (global_buff == NULL) { ... }
memset(global_buff, 0, ITEMS * sizeof(int));   // il padre scrive in tutte le pagine
... // misure invariate
```

Così il padre tocca tutte le pagine, che quindi esistono già in memoria fisica al momento del **fork()**:
- **Processi**: i figli le copiano alla scrittura (vero copy-on-write: page fault + copia della pagina). In più **fork()** deve copiare le tabelle delle pagine del padre, e il costo cresce con la memoria mappata;
- **Thread**: nessun costo di allocazione, le pagine sono già condivise.

Soluzione, variante 2: modificare solo do_work()

Vincolo: non toccare il **main** (sono ammesse variabili globali). Si usa un array globale non inizializzato:

```
#define ITEMS (1 << 24)   // 2^24 int = 64 MB
#define STEP  1024        // 1024 int = 4 KB
int global_buff[ITEMS];   // non inizializzato: niente calloc, nessuna modifica al main

void do_work() {
    int j;
    for (j = 0; j < ITEMS; j += STEP)
        global_buff[j] = j;   // una scrittura per pagina
}
```

- Il kernel mappa **global_buff[ITEMS]** come pagine azzerate, allocate solo alla prima scrittura: stesso comportamento della **calloc** da 64 MB.
- **Processi**: il padre non lo tocca mai, quindi ogni figlio alloca 16.384 pagine nuove a ogni **fork()**.
- **Thread**: pagine allocate dal primo thread, poi condivise da tutti.
- Il **main** è identico a quello del codice di partenza.

Quanto conta il valore di STEP (N=300):
- **STEP = 1**: anche i thread fanno 16M scritture, il cui costo domina in entrambi i casi. quindi lo speedup è minimo.
- **STEP < 1024**: le pagine da duplicare sono le stesse ma il numero di scritture per pagina si riduce, quindi il costo delle copie conta sempre di più.
- **STEP = 1024** (4 KB / **sizeof(int)**): una sola scrittura per pagina, quindi il rapporto tra costo delle copie e costo delle scritture è massimo.
- **STEP > 1024**: si saltano pagine, quindi meno copie, e i costi fissi di **fork()**/**exit** pesano di più, quindi lo speedup cala.

Compilazione ed esecuzione:
Con N basso, perché ogni **fork()** è ora lento:

```
gcc -o reactivity-processes reactivity-processes.c performance.c -lpthread -lrt -lm
gcc -o reactivity-threads reactivity-threads.c performance.c -lpthread -lrt -lm
./reactivity-processes <N>
./reactivity-threads <N>
```

Per la variante 2 la compilazione e l'esecuzione sono invariate, con i sorgenti modificati.

Risultati: Misurati con l'implementazione **malloc** + **memset** (256 MB, un byte per pagina), sulla macchina di prova con 2 core. Sulla tua macchina i valori assoluti saranno diversi.

	Processi	Thread	Speedup
Versione originale (N = 1000)	197 µs	67 µs	≈ 2,9
Versione modificata (N = 200)	258.619 µs	2.933 µs	≈ 88

Conclusione: Facendo lavorare i processi figli su una grande quantità di memoria, il costo del copy-on-write (o dell'allocazione della pagine) fa crescere molto il tempo dei processi. I thread, che condividono lo spazio di indirizzamento, lo pagano massimo si ottiene con una scrittura per pagine (**STEP = 1024**).

Esercizio 2: Accesso concorrente a variabili condivise

Obiettivo: Capire cosa succede quando più thread scrivono in concorrenza su una variabile condivisa, e risolvere il problema senza meccanismi di sincronizzazione, lavorando sulle strutture dati.
- Sorgente di partenze: **concurrent_threads.c**.
- Il programma lancia **N thread** in parallelo; ciascuno aggiunge **M volte un valore V** a una variabile condivisa, inizializzata a 0.
- Al termine il **main** verifica che gli incrementi equivalgono complessivamente a $N \cdot M \cdot V$.

Il problema (**add** perse): Se tutti i thread incrementano la stessa variabile, l'operazione $+=$ non è atomica: ogni thread legge il valore, lo somma e lo riscrive, e se due thread leggono lo stesso valore prima che uno dei due riscriva, un incremento va perso. E' una **race condition**.

Esempio. (N = 1000, M = 10000, V = 1)

```
$ ./concurrent_threads 1000 10000 1
The value of the shared variable is 8674815. It should have been 10000000
Number of lost adds: 1325185
```

Il valore atteso è 10.000.000, ma ne risultano circa 1,3 milioni in meno.

Soluzione 1: una cella per thread

L'idea è far si che **nessun thread scriva sulla stessa locazione di un altro**:
- ogni thread incrementa una locazione di memoria diversa (una cella di un array);
- alla fine il **main** somma tutti i valori.

Sorgente: **sol-concurrent_threads.c**

```
unsigned long int* shared_array;    // una cella per thread

void* thread_work(void *arg) {
    int thread_idx = *((int*)arg);  // legge il proprio indice dall'argomento
    int i;
    for (i = 0; i < m; i++)
        shared_array[thread_idx] += v;  // scrive SOLO nella propria cella
    return NULL;
}

// main
shared_array = calloc(n, sizeof(unsigned long int));   // n celle azzerate
int* thread_ids = (int*)malloc(n * sizeof(int));       // un indice per thread
for (i = 0; i < n; i++) {
    thread_ids[i] = i;
    pthread_create(&threads[i], NULL, thread_work, &thread_ids[i]);  // indirizzo diverso per ogni thread
}
for (i = 0; i < n; i++) {
    pthread_join(threads[i], NULL);          // aspetta il thread i
    computed_value += shared_array[i];       // legge la cella i solo DOPO la join
}
```

Spiegazione passo per passo:
1. **calloc** crea un array con **una cella per thread**, già azzerata.
2. Ogni thread riceve un **indirizzo diverso** (**&thread_ids[i]**), da cui legge il proprio indice, e scrive **solo nella propria cella**: nessuna scrittura concorrente.
3. Il **main** legge la cella **i** solo **dopo la pthread_join** del thread **i**, quindi il thread ha già finito di scrivere.
4. Il **main** somma tutte le celle in **computed_value**.

Compilazione ed esecuzione:

```
gcc -o sol-concurrent_threads sol-concurrent_threads.c -lpthread
./sol-concurrent_threads <N> <M> <V>
```

Non dovrebbero risultare **add** perse.

Esempio. (N = 1000, M = 10000, V = 1)

```
$ ./sol-concurrent_threads 1000 10000 1
The value computed on the array is 10000000. It should have been 10000000
```

Cosa succede se al posto di &thread_ids[i] si usa &i?
Il codice sembra funzionare, ma è sbagliato:
- non c'è alcuna garanzia su **quando** verrà eseguita l'istruzione **int thread_idx = *((int*)arg);**;
- nel frattempo il valore nella locazione puntata da **arg** può cambiare: è il contatore **i**, che il **main** continua a incrementare (e riusa nel ciclo di join);
- il risultato è che più thread possono avere la stessa identità;
- si propone il problema dell'accesso concorrente.

Soluzione alternativa: valore restituito con pthread_exit

- Ogni thread accumula su una **variabile propria** e restituisce il valore tramite **pthread_exit**.
- Il **main** raccoglie i valori tramite **pthread_join** e li somma,
- Non servono già ne l'array condiviso ne gli indici dei thread.

Sorgente: **sol2-concurrent_threads.c**

```
void* thread_work(void *arg) {
    unsigned long* portion = calloc(1, sizeof(unsigned long));  // risultato nell'heap
    int i;
    for (i = 0; i < m; i++)
        *portion += v;              // accumula sulla variabile propria
    pthread_exit(portion);          // restituisce il puntatore al risultato
}

// main
for (i = 0; i < n; i++)
    pthread_create(&threads[i], NULL, thread_work, NULL);   // nessun argomento

unsigned long computed_value = 0;
unsigned long* thread_result;
for (i = 0; i < n; i++) {
    pthread_join(threads[i], (void**) &thread_result);  // riceve il puntatore passato a
pthread_exit
    computed_value += *thread_result;
    free(thread_result);                        // il main libera la memoria
}
```

Note:
- Il **risultato va nell'heap**: una variabile locale vive nello stack del thread, che non esiste più dopo la sua terminazione.
- **Nessun argomento**: ogni thread non ha bisogno di sapere chi è.
- **pthread_join** restituisce il puntatore passato a **pthread_exit**; il **main** lo libera con **free**.

Compilazione ed esecuzione:

```
gcc -o sol2-concurrent_threads sol2-concurrent_threads.c -lpthread
./sol2-concurrent_threads <N> <M> <V>
```

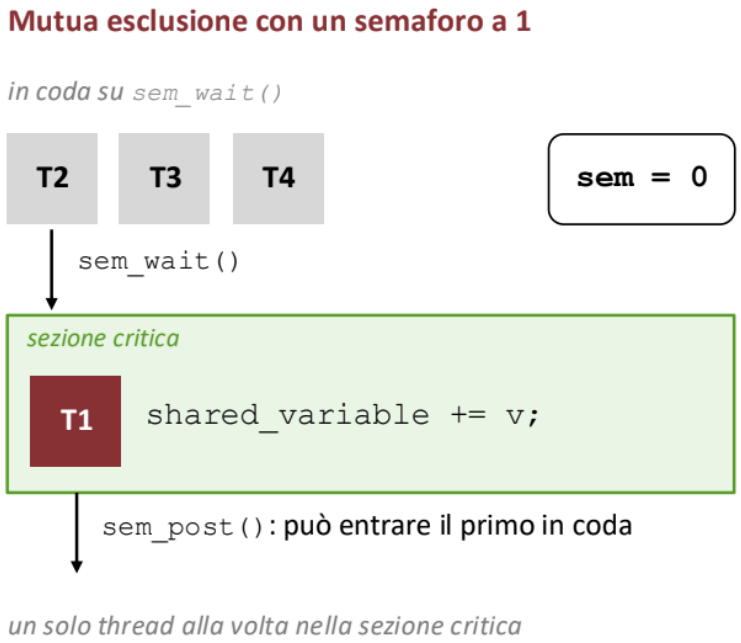
Conclusione: Per evitare le add perse senza meccanismi di sincronizzazione basta che **nessuna locazione sia scritta da più di un thread**: o dando a ogni thread una cella dell'array condiviso (soluzione 1), oppure facendo accumulare ogni thread su una variabile propria e raccogliendo i

risultato con **pthread_join** (soluzione alternativa). In entrambi i casi il **main** somma i valori solo dopo la **join**, e il risultato è esattamente $N \cdot M \cdot V$.

Laboratorio 02

Esercizio 1: Accesso alla sezione critica in mutua esclusione

Il problema di partenza:
Riprendiamo **concurrent_threads.c** (Lab01-es2):
- N thread aggiungono **M** volte il valore **V** a una variabile condivisa **shared_variable**.
- Il risultato attesa è quindi $N \cdot M \cdot V$ (con N = 1000, M = 10000, V = 1 sono 10.000.000).
- L'istruzione **shared_variable += v;** è la sezione critica. Non è atomica, perché si scompone in tre passi: lettura, somma, scrittura.
- Se due thread leggono lo stesso valore prima che uno dei due scriva, uno dei due incrementi va perso. Sono le add perse, una race condition (nelle slide: 457.001 add perse su 10.000.000).



L'idea della soluzione:
Si usa un semaforo inizializzato a 1, che si comporta come un lock.
- **sem_wait()** prima della sezione critica:
  - se il valore è 1, lo porta a 0 e il thread entra;
  - se il valore è 0, il thread si blocca in attesa.
- **sem_post()** all'uscita:
  - rimette il valore a 1, oppure sveglia un thread in attesa.
- Così un solo thread alla volta esegue **shared_variable += v;** e non ci sono add perse.

Passo per passo:
1. Copiare **concurrent_threads.c** in **concurrent_threads_semaphore.c**.
2. Includere **<semaphore.h>**.
3. Dichiarare il semaforo come variabile globale (**sem_t sem;**), perché tutti i thread devono usare lo stesso semaforo.
4. Nel **main**, inizializzarlo con **sem_init(&sem, 0, 1)**:
   - **0** (**pshared**): il semaforo è condiviso fra i thread dello stesso processo;
   - **1**: valore iniziale, che da la mutua esclusione.

5. In **thread_work**, racchiude solo l'incremento tra **sem_wait** e **sem_post**, a ogni iterazione.
6. Misurare il tempo con la libreria **performance** (**begin** / **end** attorno a creazione e join dei thread).
7. A fine programma, distruggere il semaforo con **sem_destroy**.

Codice:

```
#include "performance.h"   // libreria per misurare il tempo (timer, begin, end, get_milliseconds)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>     // sem_t, sem_init, sem_wait, sem_post, sem_destroy
#include <errno.h>         // errno, per stampare il codice d'errore

#define N 1000   // numero di thread
#define M 10000  // iterazioni per thread
#define V 1      // valore sommato a ogni iterazione

sem_t sem;                      // GLOBALE: tutti i thread usano lo stesso semaforo
unsigned long int shared_variable; // la variabile condivisa (risorsa critica)
int n = N, m = M, v = V;

void* thread_work(void *arg) {
    int i;
    for (i = 0; i < m; i++) {
        // ACQUISIZIONE del lock: se sem vale 1 lo porta a 0 e prosegue,
        // se vale 0 il thread si blocca finché qualcuno fa sem_post
        if (sem_wait(&sem) != 0) {
            fprintf(stderr, "Can't lock the semaphore, error %d\n", errno);
            return NULL;
        }

        // SEZIONE CRITICA: un solo thread alla volta arriva qui
        shared_variable += v;

        // RILASCIO del lock: rimette sem a 1 oppure sveglia un thread in attesa
        if (sem_post(&sem) != 0) {
            fprintf(stderr, "Can't unlock the semaphore, error %d\n", errno);
            return NULL;
        }
    }
    return NULL;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    // parametri opzionali da riga di comando: N, M, V
    if (argc > 1) n = atoi(argv[1]);
    if (argc > 2) m = atoi(argv[2]);
    if (argc > 3) v = atoi(argv[3]);
    shared_variable = 0;
    timer t;                    // oggetto per la misura del tempo

    printf("Going to start %d threads, each adding %d times %d to a shared variable initialized
           to zero...", n, m, v); fflush(stdout);
    pthread_t* threads = (pthread_t*)malloc(n * sizeof(pthread_t));
    int i;
```

```
    // pshared = 0 -> condiviso fra i thread del processo
    // valore iniziale 1 -> si comporta come un lock (mutua esclusione)
    if (sem_init(&sem, 0, 1) != 0) {
        fprintf(stderr, "Can't initialize the semaphore, error %d\n", errno);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    begin(&t);                  // INIZIO misura del tempo
    for (i = 0; i < n; i++)       // creazione dei thread (invariata)
        if (pthread_create(&threads[i], NULL, thread_work, NULL) != 0) {
            fprintf(stderr, "Can't create a new thread, error %d\n", errno);
            exit(EXIT_FAILURE);
        }
    printf("ok\n");

    printf("Waiting for the termination of all the %d threads...", n); fflush(stdout);
    for (i = 0; i < n; i++)       // join dei thread (invariato)
        pthread_join(threads[i], NULL);
    end(&t);                    // FINE misura del tempo
    printf("ok\n");

    // verifica del risultato: atteso = N * M * V
    unsigned long int expected_value = (unsigned long int)n*m*v;
    printf("The value of the shared variable is %lu. It should have been %lu\n", shared_variable,
           expected_value);
    if (expected_value > shared_variable) {
        unsigned long int lost_adds = (expected_value - shared_variable) / v;
        printf("Number of lost adds: %lu\n", lost_adds);
    }
    printf("It took %lu milliseconds\n", get_milliseconds(&t));

    free(threads);
    sem_destroy(&sem);          // si distrugge il semaforo quando non serve più
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Compilazione ed esecuzione:

```
gcc -o concurrent_threads_semaphore concurrent_threads_semaphore.c \
    performance.c -lpthread -lrt -lm

./concurrent_threads_semaphore <N> <M> <V>
```

Confronto delle prestazioni:
Esempio con N = 1000, M = 10000, V = 1:

Soluzione	Valore finale	Tempo
Lab01 (una cella per thread, senza semafori)	10000000 (corretto)	43 ms
Con semaforo	10000000 (corretto)	1605 ms

Il semaforo elimina le add perse, ma il tempo di esecuzione aumenta rispetto all soluzione senza semafori.

Questo succede perché si fanno $N \cdot M = 10^7$ coppie di **sem_wait** / **sem_post**, una o ogni iterazione.

Riepilogo:
- Problema: **shared_variable += v;** non è atomica, quindi con più thread si hanno race condition e add perse.
- Sezione critica: solo l'incremento **shared_variable += v;**.
- Soluzione: un semaforo globale inizializzato a 1 (**sem_init(&sem, 0, 1)**), che funziona da lock.
- Protocollo: **sem_wait** (acquisisco) → sezione critica → **sem_post** (rilascio), a ogni iterazione.
- Risultato: nessuna add persa, valore finale uguale a $N \cdot M \cdot V$.
- Costo: tempo di esecuzione molto più alto (1605 ms contro 43 ms nell'esempio).
- Ricordarsi di: **sem_destroy** a fine programma e di compilare con **-lpthread -lrt** -**lm**.

Esercizio 2: Accesso in mutua esclusione a N risorse

Il problema:
- Ci sono N risorse, ognuna usabile in mutua esclusione (es. un pool di connessioni a DB, un pool di thread).
- M thread in concorrenza devono accedervi, con M > N.
- Come si fa con i semafori? Suggerimento: prima solo un thread alla volta poteva entrare nella sezione critica, ora vogliamo che possano entrare N thread alla volta.

Soluzione base:
Si inizializza il semaforo a N invece che a 1. Il codice è **scheduler.c**, la soluzione è **scheduler_solution.c**. Come si usa:
- Si lancia **./scheduler**.
- Premendo INVIO vengono lanciati **THREAD_BURST** thread, che tentano di accedere in parallelo a **NUM_RESOURCES** risorse e le usano per processare ciascuno **NUM_TASKS** work item.
- Un work item richiede un tempo random tra 0 e **MAX_SLEEP** secondi.
- Premendo **CTRL+D** il programma termina.
- Si osserva l'interleaving dei thread e il fatto che non ci sono mai più di **NUM_RESOURCES** thread con accesso a una risorsa nello stesso memento.

Perché funziona:
- I primi N thread che eseguono **sem_wait()** vedono un valore non negativo dopo il decremento e accedono alla sezione critica.
- I thread successivi decremento (valore negativo) e vengono messi in coda.
- Quando uno dei primi N thread fa **sem_post()**, il semaforo viene incrementato. Siccome il valore era negativo, al massimo diventa 0, quindi un thread in coda viene svegliato e gli altri restano in attesa.
- Ad ogni successiva **sem_post()** il semaforo viene incrementato. Finché non diventa positivo, ci sono thread in coda che vengono svegliati a ogni **sem_post()**.

Esecuzione reale: `NUM_RESOURCES` = 3, un burst di 5 thread



Finché c'è qualcuno in coda, ogni **sem_post()** sveglia un thread che prende la risorsa: il valore torna subito a 0 e risale solo quando la coda è vuota.

Codice (**scheduler_solution.c**):

```
#include <errno.h>      // errno, per capire il tipo di errore
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>  // sem_t, sem_init, sem_wait, sem_post, sem_destroy
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>     // strerror(): trasforma errno in una stringa leggibile
#include <unistd.h>     // sleep()

#define MAX_SLEEP       3   // durata massima di un work item (simulato con sleep)
#define NUM_RESOURCES   3   // numero di risorse speciali disponibili
#define NUM_TASKS       3   // work item per thread
#define THREAD_BURST    5   // quanti thread vengono lanciati a ogni INVIO

// Struttura che racchiude gli argomenti di ogni thread
typedef struct thread_args_s {
    int     ID;
    sem_t*  semaphore;      // tutti i thread ricevono lo STESSO puntatore al semaforo
    int     num_tasks;
} thread_args_t;

void* client(void* arg_ptr) {
    thread_args_t* args = (thread_args_t*) arg_ptr;
    int i, ret = 0;

    /*** ACQUISIZIONE della risorsa ***/
    // se ci sono già NUM_RESOURCES thread con una risorsa, questo thread resta in coda
    ret = sem_wait(args->semaphore);
    if (ret) {
        fprintf(stderr,"[FATAL ERROR] Could not lock the semaphore from thread %d: %s\n", args-
>ID, strerror(errno));
        exit(1);
    }

    printf("[@Thread%d] Resource acquired...\n", args->ID);

    /*** Uso della risorsa: tutti i work item, ininterrottamente ***/
    for (i = 0; i < args->num_tasks; ++i) {
        // simuliamo un work item dormendo da 0 a MAX_SLEEP secondi
        sleep(rand() % (MAX_SLEEP+1));
    }

    /*** RILASCIO della risorsa ***/
    // il valore del semaforo risale, oppure parte uno dei thread in coda
    ret = sem_post(args->semaphore);
    if (ret) {
        fprintf(stderr,"[FATAL ERROR] Could not unlock the semaphore from thread %d: %s\n",
args->ID, strerror(errno));
        exit(1);
    }
            if (pthread_create(&thread_handle, NULL, client, args)) {
    printf("[@Thread%d] Done. Resource released!\n", args->ID);

    free(args);       // ogni thread libera i propri argomenti
```

```
    return NULL;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    printf("Welcome! This is a very simple resource scheduler.\n\n");
    printf("We are simulating a system with %d available special resources. Hence, no more "
           "than %d threads can get exclusive access to them at the same time.\n\n",
NUM_RESOURCES, NUM_RESOURCES);

    int ret = 0;
    int thread_ID = 0;

    sem_t* semaphore = malloc(sizeof(sem_t));   // semaforo allocato sull'heap

    /*** Inizializzazione: valore iniziale NUM_RESOURCES (=3) invece di 1 ***/
    // pshared = 0 -> semaforo condiviso fra i thread del processo
    // fino a 3 thread contemporaneamente in "sezione critica"
    ret = sem_init(semaphore, 0, NUM_RESOURCES);
    if (ret) {
        fprintf(stderr,"[FATAL ERROR] Could not create a semaphore: %s\n", strerror(errno));
        exit(1);
    }

    /* Ciclo principale */
    printf("[DRIVER] Press ENTER to spawn %d new threads. Press CTRL+D to quit!\n",
THREAD_BURST);

    while(1) {
        int input_char;

        // si scartano tutti i caratteri tranne '\n' (INVIO) ed EOF (CTRL+D)
        while ( (input_char = getchar()) != '\n' && input_char != EOF ) continue;

        if (input_char == EOF) break;   // CTRL+D: si esce dal ciclo

        printf("==> [DRIVER] Spawning %d threads now...\n", THREAD_BURST);

        int i;
        for (i = 0; i < THREAD_BURST; ++i) {     // burst di thread
            pthread_t thread_handle;

            thread_args_t* args = malloc(sizeof(thread_args_t));
            args->semaphore = semaphore;          // stesso semaforo per tutti
            args->ID = thread_ID;
            args->num_tasks = NUM_TASKS;

            if (pthread_create(&thread_handle, NULL, client, args)) {
                fprintf(stderr,"==> [DRIVER] FATAL ERROR: cannot create thread %d: %s\nExiting...
\n", thread_ID, strerror(errno));
                exit(1);
            }

            ++thread_ID;

            // non aspettiamo questo thread: lo stacchiamo (detach)
            pthread_detach(thread_handle);
        }
        printf("==> [DRIVER] Press ENTER to spawn %d new threads. Press CTRL+D to quit!\n",
THREAD_BURST);
```

```
    }
    printf("Exiting...\n");

    /*** Si distrugge il semaforo e si libera la memoria ***/
    sem_destroy(semaphore);
    free(semaphore);

    pthread_exit(NULL);
}
```

Compilazione ed esecuzione:

```
gcc -o scheduler_solution scheduler_solution.c -lpthread
./scheduler_solution
```

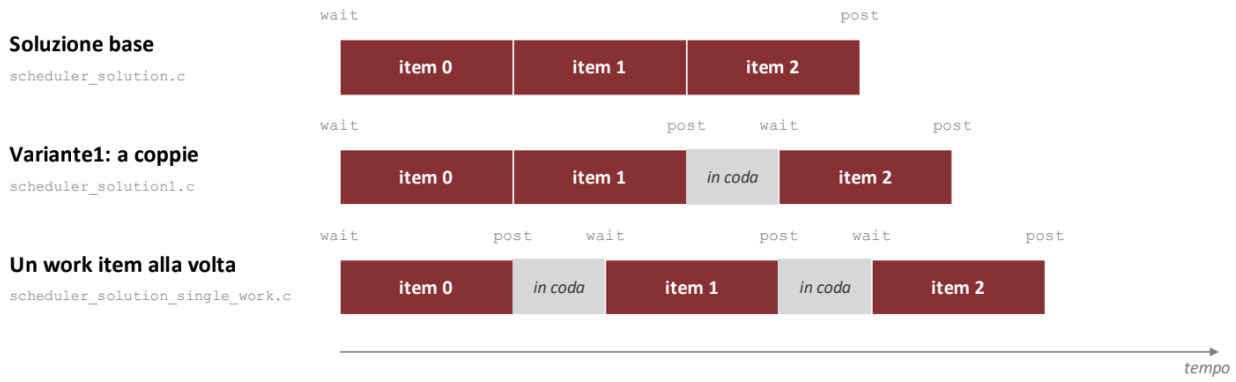
Output reale (**MAX_SLEEP = 3**, **NUM_TASKS = 3**):

```
 0 s  ==> [DRIVER] Spawning 5 threads now...
 0 s  [@Thread0] Resource acquired...
 0 s  [@Thread2] Resource acquired...
 0 s  [@Thread1] Resource acquired...
 4 s  [@Thread1] Done. Resource released!
 4 s  [@Thread3] Resource acquired...
 5 s  [@Thread2] Done. Resource released!
 5 s  [@Thread4] Resource acquired...
 9 s  [@Thread0] Done. Resource released!
10 s  [@Thread3] Done. Resource released!
11 s  [@Thread4] Done. Resource released!
```

- Le prime 3 richieste trovano una risorsa libera: il semaforo passa da 3 a 0.
- Thread3 e Thread4 erano già in coda e entrano solo quando qualcuno rilascia (t=4s e t=5s).
- Mai più di 3 thread tra “acquired” e “released”

Variante 1: rilascio ogni coppia di work item
Richiesta: invece di usare la risorsa per tutti i work item di fila, ogni thread deve rilasciarla dopo aver completato una coppia di work item e rimettersi in coda per riottenerla. Una volta riacquista, completa la coppia successiva, e così via. Alla fine rilascia definitivamente la risorsa dopo che tutti i work item sono stati processati.

Con **NUM_TASK = 3**, quando il thread possiede la risorsa:



Nella variante a coppie la risorsa viene rilasciata ogni 2 work item e il thread si rimette in coda, quindi gli altri thread entrano prima. Con **NUM_TASK = 3** l'ultima "coppia" ha un solo work item: la risorsa va rilasciata comunque.

Codice (**client** di **scheduler_solution1.c**):

```
void* client(void* arg_ptr) {
    thread_args_t* args = (thread_args_t*) arg_ptr;
    int i, ret = 0;

    for (i = 0; i < args->num_tasks; ++i) {

        // i PARI (0, 2, ...) sono l'inizio di una coppia: si ACQUISISCE la risorsa
        if (i%2 == 0){
            ret = sem_wait(args->semaphore);
            if (ret) {
                printf("[FATAL ERROR] Could not lock the semaphore from thread %d: %s\n",
                        args->ID, strerror(errno));
                exit(1);
            }
            printf("[@Thread%d] Resource acquired...\n", args->ID);
        }

        // work item simulato
        printf("[@Thread%d] Task %d...\n", args->ID, i);
        sleep(rand() % (MAX_SLEEP+1));

        // i DISPARI (fine coppia) OPPURE l'ULTIMO work item: si RILASCIA la risorsa
        if (i%2 == 1 || i == args->num_tasks-1){
            ret = sem_post(args->semaphore);
            if (ret) {
                printf("[FATAL ERROR] Could not unlock the semaphore from thread %d: %s\n",
                        args->ID, strerror(errno));
                exit(1);
            }
            printf("[@Thread%d] Done. Resource released!\n", args->ID);
        }
    }

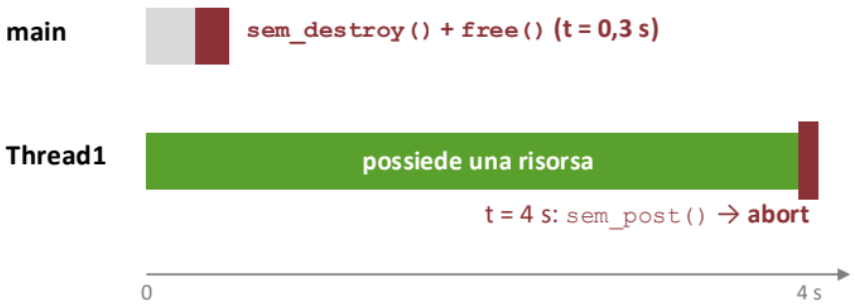
    free(args);
    return NULL;
}
```

ATTENZIONE: senza **i == args->num_task-1**, con **NUM_TASKS** dispari ogni thread terminerebbe tenendo una risorsa. Dopo 3 thread le risorse sono finite e gli altri restano bloccati per sempre.

Cosa si osserva nell'esecuzione:
- Thread1 rilascia e si riprende subito la risorsa, anche se Thread3 e Thread4 sono in coda da t=0 (idem Thread2).
- **sem_post()** sveglia un thread in coda ma non gli "consegna" la risorsa: chi chiama subito **sem_wait()** può arrivare prima.
- I semafori POSIX non garantiscono l'ordine FIFO: in casi sfavorevoli un thread può restare in coda a lungo (starvation).

Variante 2: chiusura del main prima dei thread
Il problema: Se si aumenta sensibilmente il tempo della **sleep** e si preme CTRL+D subito dopo un burst:
- il main esce dal ciclo e chiama **sem_destroy()** e **free()** sul semaforo;

- i thread però sono ancora vivi: alcuni lavorano, altri sono in coda su **sem_wait()**;
- la loro **sem_post()** agisce su un semaforo distrutto, in memoria già liberata → comportamento indefinito.



Idea: una variabile che conta quanti thread sono attualmente aperti.
- Il main la incrementa quando crea un thread.
- Il thread la decrementa prima di terminare.
- Solo quando vale 0 si può chiudere e distruggere il semaforo.

Problemi:
- l'accesso alla variabile può causare problemi di concorrenza, quindi serve un semaforo per la mutua esclusione;
- la soluzione comporta busy waiting del main.

Esistono due modi per risolvere senza problemi di mutua esclusione.

Soluzione 1: un secondo semaforo come contatore (**scheduler_solution2.c**)

```
sem_t semaphore2;   // semaforo usato come CONTATORE dei thread terminati
                    // (nessuna variabile da proteggere)

void* client(void* arg_ptr) {
    thread_args_t* args = (thread_args_t*) arg_ptr;
    int i, ret = 0;

    ret = sem_wait(args->semaphore);     // acquisizione risorsa (come nella soluzione base)
    /* ...controllo errori... */
    printf("[@Thread%d] Resource acquired...\n", args->ID);

    for (i = 0; i < args->num_tasks; ++i) {
        sleep(rand() % (MAX_SLEEP+1));   // work item
    }

    ret = sem_post(args->semaphore);     // rilascio risorsa
    /* ...controllo errori... */
    printf("[@Thread%d] Done. Resource released!\n", args->ID);

    free(args);

    // ULTIMA operazione del thread: deposita un "gettone" su semaphore2
    // per comunicare al main che ha finito
    ret = sem_post(&semaphore2);
    /* ...controllo errori... */

    return NULL;
}
```

Nel main:

```
// valore iniziale 0: nessun thread ancora terminato
ret = sem_init(&semaphore2, 0, 0);

/* ... ciclo con i burst invariato (++thread_ID per ogni thread creato) ... */

printf("[Driver] Waiting thread termination...\n");

// il main raccoglie UN gettone per OGNI thread creato:
// si blocca su sem_wait senza consumare CPU (0% con top)
for (j = 0; j < thread_ID; ++j) {
    ret = sem_wait(&semaphore2);
    /* ...controllo errori... */
}

printf("[Driver] Exiting...\n");

// ora tutti i thread sono terminati: si può distruggere in sicurezza
sem_destroy(semaphore);
sem_destroy(&semaphore2);
free(semaphore);
```

Soluzione 2: on_exit() (**scheduler_solution2b.c**)

```
// funzione eseguita alla TERMINAZIONE DEL PROCESSO
// (il semaforo viene distrutto quando nessuno lo usa più: non serve contare i thread)
void exit_safely(int status, void *arg){
    printf("Exit safely...\n");
    sem_t* semaphore = (sem_t*) arg;

    fflush(NULL);              // svuota i buffer di output

    sem_destroy(semaphore);
    free(semaphore);
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    /* ... inizializzazione e burst invariati ... */

    printf("Exiting...\n");

    // on_exit() REGISTRA la funzione da eseguire alla terminazione del processo
    on_exit(exit_safely, semaphore);

    // pthread_exit() nel main termina SOLO il thread main:
    // il processo vive finché c'è almeno un thread
    pthread_exit(NULL);
}
```

Esecuzione:

```
 0,3 s  Exiting...
 4 s    [@Thread2] Done. Resource released!
 (...)
 11 s   [@Thread3] Done. Resource released!
 11 s   Exit safely...        ← eseguita dopo l'ultimo thread (t = 11 s)
```

on_exit() è un'estensione GNU. In C standard c'è **atexit()**, senza argomento (quindi serve un semaforo globale).

Variante alternativa: 2 risorse contemporaneamente
Richiesta: ogni thread ha bisogno di 2 risorse contemporaneamente per processare i suoi work item (es. una connessione in lettura e una in scrittura, un buffer di input e uno di output). Si parte da **scheduler_solution.c**, con una nuova costante **RES_PER_THREAD = 2** (quindi al più 2 thread alla volta al lavoro). Le risorse si rilasciano tutte insieme dopo l'ultimo work item. +

Primo tentativo (**SBAGLIATO**): **risorse prese una alla volta**

```
// SBAGLIATO: le risorse prese una alla volta
for (i = 0; i < RES_PER_THREAD; ++i) {
    sem_wait(args->semaphore);
    printf("... Resource %d/%d acquired...\n", ...);
    if (i < RES_PER_THREAD - 1)
        usleep(ACQUIRE_DELAY_US);   // pausa: 0,1 s (rende visibile l'interleaving)
}
... // work item
for (i = 0; i < RES_PER_THREAD; ++i)
    sem_post(args->semaphore);
```

Con 4 risorse e 5 thread: se i primi 4 prendono una risorsa a testa, nessuno arriva alla seconda.
- T0 - T3 aspettano la seconda risorsa, T4 aspetta la prima.
- Nessuno rilascerà mai la propria risorsa → deadlock.
- Ci sono tutte le condizioni del deadlock: mutua esclusione, hold and wait, nessuna prelazione, attesa circolare.

Soluzione: un mutex per l'acquisizione (**scheduler_solution3.c**)

```
sem_t acquire_mutex;   // semaforo a 1 (mutex): rende ATOMICA l'acquisizione delle 2 risorse

void* client(void* arg_ptr) {
    thread_args_t* args = (thread_args_t*) arg_ptr;
    int i, ret = 0;

    /*** Fase di acquisizione: un solo thread alla volta prende le sue 2 risorse ***/
    ret = sem_wait(&acquire_mutex);
    /* ...controllo errori... */

    for (i = 0; i < RES_PER_THREAD; ++i) {
        ret = sem_wait(args->semaphore);   // una risorsa alla volta, ma DENTRO il mutex
        /* ...controllo errori... */
        printf("[@Thread%d] Resource %d/%d acquired...\n", args->ID, i + 1, RES_PER_THREAD);
        if (i < RES_PER_THREAD - 1)
            usleep(ACQUIRE_DELAY_US);      // pausa per rendere visibile l'interleaving
    }

    // il mutex si rilascia APPENA ottenute ENTRAMBE le risorse, non alla fine del lavoro
    ret = sem_post(&acquire_mutex);
    /* ...controllo errori... */

    /*** Work item ***/
    for (i = 0; i < args->num_tasks; ++i) {
        sleep(rand() % (MAX_SLEEP+1));
    }
```

```
    /*** Rilascio: NON usa il mutex, chi lavora può sempre restituire le risorse ***/
    for (i = 0; i < RES_PER_THREAD; ++i) {
        ret = sem_post(args->semaphore);
        /* ...controllo errori... */
    }

    printf("[@Thread%d] Done. Resources released!\n", args->ID);

    free(args);
    return NULL;
}
```

Nel main, oltre al semaforo a **NUM_RESOURCES** (qui 4):

```
ret = sem_init(&acquire_mutex, 0, 1);   // valore 1 -> mutua esclusione
...
sem_destroy(&acquire_mutex);
```

Non c'è più deadlock.

Esecuzione reale (4 risorse, 2 a testa):

```
0,0 s  [@Thread0] Resource 1/2 acquired...
0,1 s  [@Thread0] Resource 2/2 acquired...
0,1 s  [@Thread1] Resource 1/2 acquired...     ← Thread1 inizia solo dopo che Thread0 ha preso
ENTRAMBE
0,2 s  [@Thread1] Resource 2/2 acquired...
4,2 s  [@Thread1] Done. Resources released!
4,2 s  [@Thread2] Resource 1/2 acquired...
...
```

- Thread1 inizia ad acquisire solo quando Thread0 ha preso entrambe le risorse.
- Al più un thread alla volta tiene una risorsa e ne aspetta un'altra: quello che possiede il mutex.
- Aspetta solo risorsa di thread che hanno già tutto e prima o poi le rilasciano → niente attesa circolare, niente deadlock.
- Mai più di 2 thread al lavoro insieme (4 risorse, 2 a testa).

Riepilogo:
- Idea di fondo: per N risorse usabili in mutua esclusione basta inizializzare il semaforo a N invece che a 1 (**sem_init(semaphore, 0, NUM_RESOURCES)**).
- Protocollo: **sem_wait** per acquisire (se le N risorse sono occupate il thread resta in coda), uso della risorsa, **sem_post** per rilasciare (il valore risale oppure parte un thread in coda).
- Risultato: mai più di **NUM_RESOURCES** thread contemporaneamente tra "acquired" e "released".
- Variante 1 (a coppie): **sem_wait** quando **i%2 == 0**, **sem_post** quando **i%2 == 1** oppure all'ultimo work item (**i == num_tasks-1**), altrimenti con **NUM_TASKS** dispari il thread terminerebbe tenendo la risorsa. I semafori POSIX non garantiscono FIFO, quindi può esserci starvation.
- Variante 2 (chiusura del main): se il main distrugge il semaforo mentre i thread son vivi, si ha comportamento indefinito (qui un crash). Due soluzione:
  - un secondo semaforo inizializzato a 0 come contatore dei thread terminati: ogni thread fa **sem_post** alla fine, il main fa **sem_wait** per ogni thread creato, senza busy waiting;

  - **on_exit() + pthread_exit()** nel main: il semaforo viene distrutto alla terminazione del processo, dopo l'ultimo thread.
- Variante alternativa (2 risorse per thread): prendere le risorse una alla volta porta a deadlock (hold and wait + attesa circolare). Si risolve con un mutex (**acquire_mutex**, semaforo a 1) che rende atomica l'acquisizione delle 2 risorse. Il mutex si rilascia appena ottenute entrambe, e il rilascio delle risorse non lo usa.
- Compilazione: **gcc -o scheduler_solution scheduler_solution.c -lpthread**.

Laboratorio 03

Esercizio 1: Produttore - Consumatore (bounded buffer)

Obiettivo: Si parte da producer_consumer.c, dove non è garantita la mutua esclusione, e lo si risolve con i semafori POSIX.

Variabili globali:
- R: numero di risorse (lunghezza dell'array);
- N: numero di produttori;
- M: numero di consumatori;
- O: numero di operazioni per produttori e consumatori.

Il problema va risolto in quattro scenari, come illustrato nella lezione teorica:
- 1:1 (1 produttore, 1 consumatore);
- 1:M (1 produttore, M consumatori);
- N:1 (N produttori, 1 consumatore);
- N:M (N produttori, M consumatori).

Per tutti: #include "common.h" (gestione errori)

Compilazione:

```
gcc -o producer_consumer_11 producer_consumer_11.c
```

Come funziona il programma:
I produttori generano transazioni casuali (**performRandomTransaction()**) e le scrivono in un buffer circolare **transactions[]** di dimensione **BUFFER_SIZE**, avanzando **write_index**.
I consumatori le leggono avanzando **read_index** e le sommano alla variabile condivisa **deposit**, stampando il saldo ogni 100 transazioni. Alla fine il **main** stampa il valore finale di **deposit**. Ogni thread esegue **num0ps** operazioni.

Idea:
Lo schema è quello teorico del bounded buffer con semafori (**s1**, **s2**, **n**, **e**). Noi usiamo nomi diversi:

Teoria	Laboratorio	Valore iniziale	Ruolo
`e`	`empty_sem`	`BUFFER_SIZE`	celle libere: il produttore aspetta se il buffer è pieno
`n`	`fill_sem`	0	celle piene: il consumatore aspetta se il buffer è vuoto
`s1`	`write_sem`	1	mutua esclusione tra produttori
`s2`	`read_sem`	1	mutua esclusione tra consumatori

Due semafori servono a sincronizzare (non scrivere nel pieno, non leggere dal vuoto), gli altri due a garantire la mutua esclusione sugli indici condivisi. Per questo i semafori di mutua esclusione compaiono solo quando ci sono più produttori o più consumatori.

Soluzione 1:1
Con un solo produttore e un solo consumatore bastano **empty_sem** e **fill_sem**: **write_index** è toccato solo dal produttore e **read_index** solo dal consumatore.

```
sem_t empty_sem, fill_sem;
```

Produttore:

```
void* performTransactions(void* x) {
    thread_args_t* args = (thread_args_t*)x;
    printf("Starting producer thread %d\n", args->threadId);

    while (args->numOps > 0) {
        // produce l'elemento
        int currentTransaction = performRandomTransaction();

        // aspetta che ci sia una cella libera
        if (sem_wait(&empty_sem))
            handle_error("Producer: sem_wait error empty sem");

        // scrive l'elemento e aggiorna write_index
        transactions[write_index] = currentTransaction;
        write_index = (write_index + 1) % BUFFER_SIZE;

        // segnala che un nuovo elemento è disponibile
        if (sem_post(&fill_sem))
            handle_error("Producer: sem_post error fill sem");

        args->numOps--;
    }

    free(args);
    pthread_exit(NULL);
}
```

Consumatore:

```
void* processTransactions(void* x) {
    thread_args_t* args = (thread_args_t*)x;
    printf("Starting consumer thread %d\n", args->threadId);

    while (args->numOps > 0) {
        // aspetta che ci sia un dato da consumare
        if (sem_wait(&fill_sem))
            handle_error("Consumer: sem_wait error fill sem");

        // consuma l'elemento e aggiorna la variabile (condivisa) deposit
        deposit += transactions[read_index];
        read_index = (read_index + 1) % BUFFER_SIZE;
        if (read_index % 100 == 0)
            printf("After the last 100 transactions balance is now %d.\n", deposit);
```

```
        // segnala che una cella è tornata libera
        if (sem_post(&empty_sem))
            handle_error("Consumer: sem_post error empty sem");

        args->numOps--;
    }

    free(args);
    pthread_exit(NULL);
}
```

I semafori sono collegati a coppie: la **sem_wait(&empty_sem)** del produttore con la **sem_post(&empty_sem)** del consumatore, e la **sem_post(&fill_sem)** del produttore con la **sem_wait(&fill_sem)** del consumatore.

Creazione e distruzione dei semafori (nel **main**):

```
// inizializza gli indici
read_index = 0;
write_index = 0;

// inizializza i semafori
if (sem_init(&fill_sem, 0, 0))
    handle_error("init error fill sem");
if (sem_init(&empty_sem, 0, BUFFER_SIZE))
    handle_error("init error empty sem");

// pthread_create(), pthread_join()

printf("Final value for deposit: %d\n", deposit);

// distrugge i semafori
if (sem_destroy(&fill_sem))  handle_error("Fill sem destroy error");
if (sem_destroy(&empty_sem)) handle_error("Empty sem destroy error");

exit(EXIT_SUCCESS);
```

In **sem_init(sem, pshared, value)** il secondo argomento a 0 significa che il semaforo è condiviso tra i thread dello stesso processo; il terzo è il valore iniziale.

Soluzione 1:M
Con più consumatori, **read_index** e **deposit** diventano risorse condivise. Si aggiunge **read_sem**, che racchiude la sezione critica di lettura.

```
sem_t empty_sem, fill_sem;
sem_t read_sem;
```

Il produttore è uguale a 1:1. Il consumatore:

```
while (args->numOps > 0) {
    // aspetta che ci sia un dato da consumare
    if (sem_wait(&fill_sem))
        handle_error("Consumer: sem_wait error fill sem");

    // accesso esclusivo in lettura <CRITICAL SECTION>
    if (sem_wait(&read_sem))
        handle_error("Consumer: sem_wait error read sem");

    deposit += transactions[read_index];
    read_index = (read_index + 1) % BUFFER_SIZE;
    if (read_index % 100 == 0)
        printf("After the last 100 transactions balance is now %d.\n", deposit);

    if (sem_post(&read_sem))
        handle_error("Consumer: sem_post error read sem");
    // </CRITICAL SECTION>

    // segnala che una cella è tornata libera
    if (sem_post(&empty_sem))
        handle_error("Consumer: sem_post error empty sem");

    args->numOps--;
}
```

Nel **main** si aggiungono l'inizializzazione e la distruzione di **read_sem**:

```
if (sem_init(&read_sem, 0, 1))  handle_error("init error read sem");
// ...
if (sem_destroy(&read_sem))     handle_error("read sem destroy error");
```

read_sem vale 1, quindi si comporta da mutex: un solo consumatore alla volta aggiorna **read_index** e **deposit**. Senza, due consumatori potrebbero leggere la stessa cella o perdere un aggiornamento di **deposit**.

Soluzione N:1
Simmetrica: con più produttori si protegge la scrittura (**write_index**) con **write_sem**.

```
sem_t empty_sem, fill_sem;
sem_t write_sem;
```

Il consumatore è uguale a 1:1. Il produttore:

```
while (args->numOps > 0) {
    int currentTransaction = performRandomTransaction();

    // aspetta una cella libera
    if (sem_wait(&empty_sem))
        handle_error("Producer: sem_wait error empty sem");
```

```
    // accesso esclusivo in scrittura <CRITICAL SECTION>
    if (sem_wait(&write_sem))
        handle_error("Producer: sem_wait error write sem");

    transactions[write_index] = currentTransaction;
    write_index = (write_index + 1) % BUFFER_SIZE;

    if (sem_post(&write_sem))
        handle_error("Producer: sem_post error write sem");
    // </CRITICAL SECTION>

    // segnala che un nuovo elemento è disponibile
    if (sem_post(&fill_sem))
        handle_error("Producer: sem_post error fill sem");

    args->numOps--;
}
```

Creazione e distruzione, con **write_sem** inizializzato a 1:

```
if (sem_init(&write_sem, 0, 1))  handle_error("init error write sem");
// ...
if (sem_destroy(&write_sem))     handle_error("write sem destroy error");
```

Soluzione N:M
Si combinano le due: sia **write_sem** sia **read_sem**.

```
sem_t empty_sem, fill_sem;
sem_t read_sem, write_sem;
```

- Produttore: come N:1 (**empty_sem**, poi sezione critica con **write_sem**, poi **fill_sem**).
- Consumatore: come 1:M (**fill_sem**, poi sezione critica con **read_sem**, poi **empty_sem**).

Inizializzazione e distribuzione:

```
if (sem_init(&fill_sem, 0, 0))            handle_error("init error fill sem");
if (sem_init(&empty_sem, 0, BUFFER_SIZE)) handle_error("init error empty sem");
if (sem_init(&read_sem, 0, 1))            handle_error("init error read sem");
if (sem_init(&write_sem, 0, 1))           handle_error("init error write sem");
// ...
if (sem_destroy(&fill_sem))   handle_error("Fill sem destroy error");
if (sem_destroy(&empty_sem))  handle_error("Empty sem destroy error");
if (sem_destroy(&read_sem))   handle_error("read sem destroy error");
if (sem_destroy(&write_sem))  handle_error("write sem destroy error");
```

Produttori e consumatori usano mutex diversi: un produttore e un consumatore possono quindi lavorare nello stesso momento (su celle diverse), mentre due produttori o due consumatori si escludono a vicenda.

Cosa succede se:

- Scambiamo due **sem_wait** (ad esempio prendere il mutex prima di **empty_sem** / **fill_sem**): il thread si addormenta tenendo il mutex, quindi gli altri restano bloccati. Con un solo mutex per entrambi i lati, produttori e consumatori finiscono in deadlock. Per questo si aspetta prima ol semaforo di sincronizzazione, poi si prende il mutex.
- Scambiamo due **sem_post**: di solito non rompe la correttezza, ma può svegliare un thread che trova il mutex ancora occupato (lavoro inutile).

Riepilogo:

Scenario	Semafori	Mutua esclusione su
1:1	`empty_sem`, `fill_sem`	nessuna (un solo thread per lato)
1:M	+ `read_sem`	`read_index`, `deposit`
N:1	+ `write_sem`	`write_index`
N:M	+ `read_sem`, `write_sem`	entrambi

Conclusione:
empty_sem e **fill_sem** garantiscono la sincronizzazione (niente scrittura nel buffer pieno, niente lettura dal vuoto) in tutti gli scenari. I semafori **read_sem** e **write_sem** si aggiungono solo quando più thread dello stesso tipo accedono agli stessi indici, per garantire la mutua esclusione. Con N:M si ottiene la soluzione generale.

Esercizio 2: Named Semaphore - bounded-buffer su file

Obiettivo:
- Usare i named semaphores per sincronizzare processi diversi.
- Paradigma produttore-consumatore tra più processi. con letture e scritture da un buffer circolare su file.
- In questo esercizio, però, si implementa un semplice scheduler client-server: il server crea il semaforo, il client lancia dei thread che lo usano.

Perché servono i named semaphores

Come sincronizzare processi diversi con semafori?
- Con **sem_init** si può impostare **pshared != 0**.
- Il semaforo però va allocato in un'area di memoria condivisa: accedendo a quest'area, un altro processo può recuperare il puntatore al semaforo.

Una soluzione più semplice è usare i named semaphores:
- Sono identificati univocamente dal nome: una stringa con terminatore che inizia con uno slash (es. **/semaforo**).
- Processi diversi accedono allo stesso semaforo tramite il nome (shared memory gestita direttamente dall'OS).
- Si creano con **sem_open()** e non con **sem_init()**.
- **sem_wait()** e **sem_post()** restano invariate.
- Ogni processo, terminato il lavoro, esegue **sem_close()**.
- Un processo deve distruggere il semaforo con **sem_unlink()**:
  - il processo che esegue il comando non ha più accesso al semaforo;
  - quanto tutti i processi hanno finito con il semaforo, questo viene rimosso definitivamente dal sistema.

Le funzioni

sem_pen()
Ha due signature:

```
sem_t *sem_open(const char *name, int oflag);
sem_t *sem_open(const char *name, int oflag, mode_t mode, unsigned int value);
```

- **name**: nome del semaforo 8stringa con seminatore che inizia con **/**).
- **oflag**: flag che controllano la open (definiti in **fcntl.h**):
  - **O_CREAT** : il semaforo viene creato se non esiste già;
  - **O_CREAT | O_EXCL** : se il semaforo esiste già viene lanciato un errore;
  - in caso di creazione, user o group ID del semaforo sono quelli del processo chiamante.
- In assenza di flag da specificare, il valore da utilizzare è 0.
- Se **O_CREAT** compare nei flag, vanno specificati altri due parametri: **mode** e **value**.

mode: specifica i permessi del semaforo.

- Maschera ottale nella forma **0xyz** : **x** = proprietario, **y** = gruppo, **z** = altri utenti.
- **x**, **y**, **z** si costruiscono "sommando" questi valori: **0** nessun permesso, **1** esecuzione, **2** scrittura, **4** lettura.
- Es. **0640** significa che il proprietario può leggere e scrivere (ma non eseguire), gli utenti del gruppo possono solo leggere, tutti gli altri non possono ne leggere ne scrivere.
- Si possono usare ance le macro di **sys/stat.h** (es: **S_IRUSR** è il permesso di lettura per il proprietario).

value: il valore con cui inizializzare il semaforo.

- Deve essere non negativo; è analogo all'omonimo parametro di **sem_init**.
- Se viene specificato **O_CREAT** (non in OR con **O_EXCL**) e il semaforo esiste già, gli ultimi due parametri vengono ignorati.

Valore di ritorno:

- successo → puntatore al named semaphore appena aperto;
- fallimento → **SEM_FAILED** e viene settato **errno**;
- se il fallimento è dovuto al fatto che esiste già un semaforo con quel nome, **errno** viene impostato a **EEXIST**.

sem_close() e **sem_unlink()**:

- **sem_close** chiude il semaforo per il processo corrente, liberando le risorse allocate per esso.
  - Argomento: il puntatore **sem_t*** ottenuto da **sem_open**.
  - Se un thread chiude un semaforo, il comportamento degli altri thread bloccati sul semaforo non è definibile.
- **sem_unlink** serve a distruggere il semaforo nell'OS.
  - Prende come argomento la stringa che identifica il named semaphore (come se fosse un file).
  - Il semaforo viene distrutto non appena ciascun processo che lo ha aperto in precedenza lo ha chiudo.
  - Nota: nella pratica spesso è un singolo processo a eseguire **unlink** dopo che tutti hanno fatto **close**.

sem_getvalue()

```
int sem_getvalue(sem_t *sem, int *sval);
```

- Consente di leggere il valore corrente di un semaforo.
- Parametri: il puntatore al semaforo e il puntatore a un **int** che verrà settato al valore del semaforo.
- Ritorna **0** in caso di successo, **-1** in caso di errore.

- Se la coda di attesa del semaforo non è vuota, ***sval** su sistemi Linux sarà settato a **0**; su altri sistemi POSIX-complaint può invece assumere valore negativo (pari al numero di thread in coda).

Il problema: scheduler con sincronizzazione inter-processo secondo il paradigma client-server:
- Il server crea il semaforo per consentire l'accesso in sezione critica al massimo a **NUM_RESOURCES** thread per volta.
- Il client lancia **THREAD_BURST** thread per volta, che si sincronizzano tramite il semaforo creato dal server.
- Sorgenti: **server.c**, **client.c**.
- Compilazione tramite **Makefile**: il server richiede **util.c** e **util.h**; client e server vanno entrano linkati alla libreria **pthread**.
- In **util.h** sono definite le macro per la gestione degli errori.

Come funziona:
Le costanti sono **#define**:

Costante	Valore	File	Significato
`NUM_RESOURCES`	3	server	valore iniziale del semaforo = risorse disponibili
`LOG_INTERVAL`	1	server	secondi tra una stampa di stato e la successiva
`THREAD_BURST`	5	client	thread lanciati a ogni ENTER
`MAX_SLEEP`	6	client	durata massima (secondi) del lavoro simulato
`SEMAPHORE_NAME`	`"/simple_scheduler"`	entrambi	nome del semaforo condiviso

Il semaforo vale 3: al massimo 3 thread alla volta possono tenere una "risorsa". Il cliente ne lania 5 per volta, quindi gli altri aspettano in **sem_wait**, in ordine di arrivo.

Server (gestione del semaforo e dell'uscita):

```
sem_t* named_semaphore;   // puntatore globale al named semaphore

void cleanup() {
    printf("\rShutting down the server...\n");

    // il server chiude il semaforo...
    if (sem_close(named_semaphore)) handle_error("sem_close error");

    // ...e lo distrugge, altrimenti resterebbe nel sistema dopo la morte del server
    if (sem_unlink(SEMAPHORE_NAME)) handle_error("sem_unlink error");

    exit(0);
}
```

Creazione nel **main**:

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    int ret;

    // se il semaforo esisteva già (es. server chiuso male) lo si elimina;
    // qui non serve gestire l'errore
    sem_unlink(SEMAPHORE_NAME);

    // O_CREAT | O_EXCL: crea il semaforo, errore se esiste già
    // 0600: solo il proprietario può leggere e scrivere (4+2)
    // NUM_RESOURCES: valore iniziale
    named_semaphore = sem_open(SEMAPHORE_NAME, O_CREAT | O_EXCL, 0600,
NUM_RESOURCES);

    if (named_semaphore == SEM_FAILED) {
        handle_error("Could not open the named semaphore");
    }
```

Gestione di CTRL+C e ciclo principale:

```
    // CTRL+C ucciderebbe il programma: si intercetta il segnale
    // ed eseguire cleanup() prima di uscire
    setQuitHandler(&cleanup);

    while (1) {
        // timestamp "HH:MM:SS"
        char timestamp[9];
        time_t now = time(0);
        strftime((char*)timestamp, 9, "%H:%M:%S", localtime(&now));

        // il valore del semaforo = numero di risorse non in uso
        int current_value;
        ret = sem_getvalue(named_semaphore, &current_value);
        if (ret) {
            handle_error("Could not access the named semaphore");
        }

        printf("[%s] %d resources are available and %d are in use\n",
               timestamp, current_value, NUM_RESOURCES - current_value);

        sleep(LOG_INTERVAL);
    }
}
```

- Il server non fa **wait** ne **post**: crea il semaforo, ne stampa lo stato ogni secondo e lo distrugge all'uscita.
- Risorse in uso = **NUM_RESOURCES - valore** del semaforo.
- **setQuitHandler** è in **util.c**: salva la funzione di cleanup in un puntatore globale e registra con **sigaction** un handler per **SIGINT** (CTRL+C), che chiama **cleanup()** e poi **exit(0)**.

Client (ogni thread esegue questa funzione):

```
void* client(void *arg_ptr) {
    thread_args_t* args = (thread_args_t*) arg_ptr;
    char errorStr[100];

    // 1) APRO il semaforo già creato dal server
    //    oflag = 0: sem_open NON può crearlo
    sem_t* my_named_semaphore = sem_open(SEMAPHORE_NAME, 0);
    if (my_named_semaphore == SEM_FAILED) {
        sprintf(errorStr, "Could not open the named semaphore from thread %d", args->ID);
        handle_error(errorStr);
    }

    // 2) ACQUISISCO la risorsa (si blocca se sono tutte occupate)
    if (sem_wait(my_named_semaphore)) {
        sprintf(errorStr, "Could not lock the semaphore from thread %d", args->ID);
        handle_error(errorStr);
    }

    printf("[@Thread%d] Resource acquired...\n", args->ID);

    // lavoro simulato: sleep da 0 a MAX_SLEEP secondi
    sleep(rand() % (MAX_SLEEP+1));

    // 3) RILASCIO la risorsa
    if (sem_post(my_named_semaphore)) {
        sprintf(errorStr, "Could not unlock the semaphore from thread %d", args->ID);
        handle_error(errorStr);
    }

    printf("[@Thread%d] Done. Resource released!\n", args->ID);

    // 4) CHIUDO il semaforo (solo per questo thread: non lo distrugge)
    if (sem_close(my_named_semaphore)) {
        sprintf(errorStr, "Could not close the semaphore from thread %d", args->ID);
        handle_error(errorStr);
    }

    free(args);
    return NULL;
}
```

Sequenza: **sem_open** → **sem_wait** → lavoro → **sem_post** → **sem_close**.

Il **main** del client:
- Aspetta che l'utente preme **ENTER**; **CTRL+D** (EOF) fa uscire dal ciclo.
- A ogni ENTER lancia **THREAD_BURST** thread con **pthread_create**, passando a ciascuno una struct con il suo **ID** (allocata con **malloc** e liberata dal thread con **free(args)**).
- I thread vengono staccati con **pthread_detach**: il main non li aspetta con **join**.
- All'uscita il main stampa che aspetta i thread in esecuzione e chiama **pthread_exit(NULL)**, che gli permette di terminare senza uccidere i thread ancora attivi.

Compilazione ed esecuzione:

```
make              # compila server e client (Makefile con -Wall -g e -lpthread)

./server          # terminale 1: prima il server
./client          # terminale 2: poi il client
```

- Nel **Makefile** sia **server** sia **client** sono compilati insieme a **util.c**, e linkati con **-lpthread**.
- **make clean** eliminate i due eseguibili.

Cosa si osserva:
- Nel terminale del client, a ogni ENTER partono 5 thread, ma solo 3 stampano subito **Resource acquired…**; gli altri 2 restano in attesa.
- Appena un thread stampa **Done. Resource released!**, uno dei thread in attesa può acquisire la risorsa.
- Nel terminale del server, ogni secondo si vede il numero di risorse disponibili e in uso: va da 3 libere e 0 in uso fino a 0 libere e 3 in uso, e torna a salire quando i thread falliscono.
- Con CTRL+C sul server compare **Shutting down the server…**: il semaforo viene chiudo e distrutto.

Riepilogo:

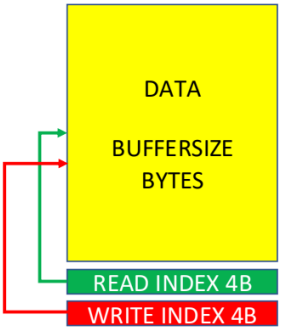
Chi	Cosa fa	Funzioni
Server	crea il semaforo (valore 3), lo monitora, lo distrugge	`sem_unlink`, `sem_open(O_CREAT|O_EXCL)`, `sem_getvalue`, `sem_close`, `sem_unlink`
Client (ogni thread)	apre il semaforo, acquisisce, lavora, rilascia, chiude	`sem_open(name, 0)`, `sem_wait`, `sem_post`, `sem_close`

Conclusione:
- I named semaphores permettono la sincronizzazione tra processi diversi, che si trovano tramite il nome del semaforo.
- Il processo che crea il semaforo (qui il server) è anche quello che lo distrugge con **sem_unlink**; ogni processo o thread che lo apre lo chiude con **sem_close**.
- Con valore iniziale **NUM_RESOURCES** il semaforo limita a **NUM_RESOURCES** il numero di thread contemporaneamente nella sezione critica.

<u>Esercizio 3: Produttore - Consumatore (buffer circolare su file)</u>

Obiettivo:
- Paradigma produttore-consumatore tra più processi, con letture e scritture da un buffer circolare su file.
- Questa volta il buffer è un file che viene scritto dai produttori e letto dai consumatori.
- La sincronizzazione tra i processi usa semafori named.

Il buffer su file:
- Il file usato come buffer circolare è un file binario.
- Gli ultimi 4 byte rappresentano l'indice di scrittura, i penultimi 4 quello di lettura.
- Il file viene creato quando si lancia il produttore, che inizializza i valori del buffer e gli indici.



Dal codice (**BUFFER_SIZE** = 128 elementi di tipo **int**, 4 byte ciascuno):

Byte	Contenuto
0 – 511	128 `int` di dati
512 – 515	indice di lettura (`numElems * sizeof(int)`)
516 – 519	indice di scrittura (`(numElems+1) * sizeof(int)`)

Il file è lungo (128+2)*4 = 520 byte e **initFile()** lo riempi di zeri (anche gli indici partono da 0).

Lettura e scrittura di un int:
Il cursore del file si sposta con:

```
int fseek(FILE *stream, long int offset, int origin);
```

Costante	Significato
`SEEK_SET`	lo spostamento avviene a partire dall'inizio del file
`SEEK_CUR`	lo spostamento avviene a partire dall'attuale posizione
`SEEK_END`	lo spostamento avviene a partire dalla fine del file

Lettura:
1. Ci si sposta prima alla fine del file (**SEEK_END**) e si legge l'indice di lettura.
2. Poi si sposta il cursore a quell'indice e si legge il valore che interessa.
3. Fatta la lettura, ci si sposta di nuovo verso la fine del file per incrementare l'indice di lettura di **sizeof(int)** byte.

N.B. Si usa un buffer circolare, quindi nell'incrementare si deve sempre fare l'operazione modulo buffer_size. La stessa cosa vale per la scrittura.

Nel file **common.c** si arriva agli indici con **SEEK_SET** e gli offset calcolati (512 e 516), invece di **SEEK_END**: il risultato p lo stesso.

Mutua esclusione:
- Ogni volta che si fa una lettura o una scrittura bisogna aggiornare gli indici.
- Il file è una risorsa critica che può dar luogo a race condition: va acceduta in mutua esclusione.
- Serve un semaforo **sem_cs**, accessibile da più processi, per regolare l'accesso in sezione critica. Va inizializzato a 1.

Altri Semafori:
- **sem_filled**: controlla se il buffer contiene almeno un elemento da leggere. Se non ce ne sono, il consumer deve attendere.
  - Inizializzato a 0.
  - Il consumer fa **wait**, il producer fa **post**.
- **sem_empty**: controlla se il buffer è pieno. Se è pieno, il producer deve attendere che si svuoti.
  - Inizializzato alla dimensione del buffer.
  - Il consumer fa **post**, il producer fa **wait**.

Semaforo	Valore iniziale	Producer	Consumer
`sem_cs`	1	wait + post	wait + post
`sem_filled`	0	post	wait
`sem_empty`	`BUFFER_SIZE`	wait	post

In pratica:
- **common.c** e **common.h** contengono le funzioni già implementate che leggono e scrivono sul buffer: **initFile**, **writeToBufferFile**, **readFromBufferFile**.
- **handle_error** è una macro già definita in **common.h**: va usata per la gestione degli errori.
- Bisogna gestire l'accesso alle risorse in mutua esclusione tramite semafori named in **producer.c** e **consumer.c**.

Le costanti sono in **common.h**:

Costante	Valore	Significato
`BUFFER_SIZE`	128	numero di elementi del buffer
`BUFFER_FILENAME`	`"bufferfile.bin"`	nome del file buffer
`NUM_PRODUCERS` / `NUM_CONSUMERS`	1 / 2	processi produttori e consumatori
`NUM_OPERATIONS`	400	operazioni totali
`OPS_PER_PRODUCER` / `OPS_PER_CONSUMER`	400 / 200	operazioni per processo
`SEMNAME_FILLED`, `SEMNAME_EMPTY`, `SEMNAME_CS`	`/mysemfilled`, `/mysemempty`, `/mysemcs`	nomi dei 3 semafori

Un controllo **#if** da errore di compilazione se **NUM_OPERATIONS** non si divide esattamente tra i processi.

Creazione, apertura e chiusura dei semafori

Producer (crea i semafori):

```
void initSemaphores() {
    // elimino eventuali semafori rimasti da un crash precedente
    sem_unlink(SEMNAME_FILLED);
    sem_unlink(SEMNAME_EMPTY);
    sem_unlink(SEMNAME_CS);

    // niente elementi da leggere all'inizio
    sem_filled = sem_open(SEMNAME_FILLED, O_CREAT | O_EXCL, 0600, 0);
    if (sem_filled == SEM_FAILED) handle_error("sem_open filled");

    // all'inizio tutte le BUFFER_SIZE posizioni sono libere
    sem_empty = sem_open(SEMNAME_EMPTY, O_CREAT | O_EXCL, 0600, BUFFER_SIZE);
    if (sem_empty == SEM_FAILED) handle_error("sem_open empty");
```

```
    // mutua esclusione: valore 1
    sem_cs = sem_open(SEMNAME_CS, O_CREAT | O_EXCL, 0600, 1);
    if (sem_cs == SEM_FAILED) handle_error("sem_open cs");
}

void closeSemaphores() {       // il producer solo chiude, NON fa unlink
    int ret = sem_close(sem_filled);
    if (ret) handle_error("sem_close filled");
    ret = sem_close(sem_empty);
    if (ret) handle_error("sem_close empty");
    ret = sem_close(sem_cs);
    if (ret) handle_error("sem_close cs");
}
```

Consumer (apre i semafori già aperti, poi li chiude e li distrugge):

```
void openSemaphores() {
    // oflag = 0: apre semafori esistenti, non li crea
    sem_filled = sem_open(SEMNAME_FILLED, 0);
    if (sem_filled == SEM_FAILED) handle_error("sem_open filled");

    sem_empty = sem_open(SEMNAME_EMPTY, 0);
    if (sem_empty == SEM_FAILED) handle_error("sem_open empty");

    sem_cs = sem_open(SEMNAME_CS, 0);
    if (sem_cs == SEM_FAILED) handle_error("sem_open cs");
}

void closeAndDestroySemaphores() {
    int ret;
    // prima close...
    ret = sem_close(sem_filled);  if (ret) handle_error("sem_close filled");
    ret = sem_close(sem_empty);   if (ret) handle_error("sem_close empty");
    ret = sem_close(sem_cs);      if (ret) handle_error("sem_close cs");
    // ...poi unlink
    ret = sem_unlink(SEMNAME_FILLED);  if (ret) handle_error("sem_unlink filled");
    ret = sem_unlink(SEMNAME_EMPTY);   if (ret) handle_error("sem_unlink empty");
    ret = sem_unlink(SEMNAME_CS);      if (ret) handle_error("sem_unlink cs");
}
```

Uso dei semafori

Producer:

```
void produce(int id, int numOps) {
    int localSum = 0;
    while (numOps > 0) {
        // NCS: il producer genera un valore (importo casuale tra -1000 e +1000, mai 0)
        int value = performRandomTransaction();

        int ret = sem_wait(sem_empty);          // c'è una posizione libera?
        if (ret) handle_error("sem_wait empty\n");

        ret = sem_wait(sem_cs);                 // entro in sezione critica
        if (ret) handle_error("sem_wait cs");
```

```
        // CS
        writeToBufferFile(value, BUFFER_SIZE, BUFFER_FILENAME);

        ret = sem_post(sem_cs);                 // esco dalla sezione critica
        if (ret) handle_error("sem_post cs");

        ret = sem_post(sem_filled);             // c'è un elemento in più da leggere
        if (ret) handle_error("sem_post filled");

        localSum += value;
        numOps--;
    }
    printf("Producer %d ended. Local sum is %d\n", id, localSum);
}
```

Consumer:

```
void consume(int id, int numOps) {
    int localSum = 0;
    while (numOps > 0) {
        int ret = sem_wait(sem_filled);         // c'è almeno un elemento da leggere?
        if (ret) handle_error("sem_wait filled");

        ret = sem_wait(sem_cs);                 // entro in sezione critica
        if (ret) handle_error("sem_wait cs");

        // CS
        int value = readFromBufferFile(BUFFER_SIZE, BUFFER_FILENAME);

        ret = sem_post(sem_cs);                 // esco dalla sezione critica
        if (ret) handle_error("sem_post cs");

        ret = sem_post(sem_empty);              // si è liberata una posizione
        if (ret) handle_error("sem_post empty");

        // NCS
        localSum += value;
        numOps--;
    }
    printf("Consumer %d ended. Local sum is %d\n", id, localSum);
}
```

Il **wait** su **sem_empty** / **sem_filled** va prima di quello su **sem_cs**. Se un processo prendesse **sem_cs** e poi si bloccasse su **sem_empty** (o **sem_filled**), terrebbe occupata la sezione critica e nessun altro potrebbe dare **post**, quindi ci sarebbe un deadlock.

Il **main**:

- Producer:
  - **srand(PRNG_SEED)**;
  - **initFile** crea il file;
  - **initSemaphores**;
  - con **fork** crea **NUM_PRODUCERS** processi figli, ognuno esegue **produce**;
  - il padre li aspetta con **wait**, stampa **Producers have terminated. Exiting…**, chiama **closeSemaphores()** ed esce.
- Consumer:

  - controlla con **access** che il file esista, altrimenti stampa **ERROR: no buffer file. Start the producer(s) first!**;
  - **openSemaphores**;
  - con **fork** crea **NUM_CONSUMERS** processi figli, ognuno esegue **consume**;
  - il padre li aspetta, stampa **Consumers have terminated. Exiting…** e chiama **closeAndDestroySemaphores()**.
- Il consumer è quello che fa **sem_unlink**: ci si aspetta che finisca per ultimo, dopo che il producer ha prodotto tutto.

Compilazione ed esecuzione:

```
make all              # Makefile incluso (gcc -I. -g -Wall ... -lpthread)

./producer            # prima il producer
./consumer            # poi, in un altro terminale, il consumer
```

- La somma finale dei valori stampati da producer e da consumer deve coincidere.
- Il file usato come buffer può essere analizzato con un editor esadecimale:

```
xxd bufferfile.bin
# oppure
hexdump -C bufferfile.bin       # equivalente a hd
```

Risultati: Ho compilato ed eseguito i file veri (producer e consumer in parallelo):

```
Producer 0 ended. Local sum is -11203
Consumer 0 ended. Local sum is 601
Consumer 1 ended. Local sum is -11804
Producers have terminated. Exiting...
Consumers have terminated. Exiting...
```

- Le somme coincidono: 601 + (-11804) = -11203.
- L'ordine delle righe può combinare da un'esecuzione all'altra, e il valore preciso di ogni somma dei due consumatori dipende da quanti elementi ciascuno riesce a leggere, ma il totale è sempre uguale a quello del producer, perché **PRNG_SEED** è fisso.
- Con **xxd** si vede il file di 520 byte: gli ultimi 8 byte sono 10 00 00 00 10 00 00 00, cioè indice di lettura = indice di scrittura = 16. Infatti 400 operazioni su un buffer circolare di 128 posizioni: 400 mod 128 = 16.

Riepilogo:

Cosa	Chi	Come
Crea il file e i semafori	producer	`initFile`, `sem_open(O_CREAT|O_EXCL)`
Apre i semafori	consumer	`sem_open(name, 0)`
Buffer pieno?	producer	`sem_wait(sem_empty)` / il consumer fa `post`
Buffer vuoto?	consumer	`sem_wait(sem_filled)` / il producer fa `post`

Accesso al file e agli indici	entrambi	`sem_wait(sem_cs)` … `sem_post(sem_cs)`
Chiusura	entrambi	`sem_close`
Distruzione	consumer	`sem_unlink`

Conclusione:
- E' lo stesso schema produttore-consumatore di es1 (**empty** / **fill** + mutex), ma tra processi diversi e con il buffer su file: per questo i semafori sono named.
- Tre semafori: **sem_empty** (posizioni libere), **sem_filled** (elementi disponibili), **sem_cs** (mutua esclusione sul file e sugli indici).
- Il buffer è circolare: gli indici si incrementano sempre modulo la dimensione del buffer.
- Il controllo finale è che la somma dei valori prodotti sia uguale a quella dei valori consumati.

Laboratorio 04

Esercizio 1: Applicazione Modulare

Obiettivo
L'applicazione è sviluppata in due componenti:
- il primo (**requester**) carica dati nella memoria condivisa;
- il secondo (**worker**) li elabora;
- il primo li stampa.

Sono due processi generati tramite **fork**.

Bisogna completare il codice dell'applicazione request/worker.
- Sorgenti: **makefile**, **req_wrk.c**.
- Suggerimenti:
  - seguire i blocchi di commenti inseriti nel codice;
  - inserire elementi per la sincronizzazione.
- Test: lanciando l'applicazione, deve stampare alla fine i valori elaborati (il quadrato dei numeri interi da 0 a NUM-1).

Come funziona
Il requester e il worker lavorano in sequenza, a turno, sugli stessi dati, che stanno in una memoria condivisa tra i due processi:
1. il requester scrive nell'array **data** i numeri da 0 a NUM-1;
2. avvisa il worker e si mette ad aspettare;
3. il worker sostituisce ogni numero con il suo quadrato;
4. avvisa il requester;
5. il requester stampa i valori elaborati.

Idea
Servono due cose:
- La memoria condivisa (POSIX), per scambiarsi i dati:
  - **shm_open** crea l'oggetto, identificato da un nome (come i named semaphores);
  - **ftruncate** ne imposta la dimensione (**SIZE**);
  - **mmap** lo "mappa" in un array **data** dentro ciascun processo;
  - a fine lavoro: **munmap**, **close(fd)** e **shm_unlink**.
- Due named semaphores, usati come segnali tra i processi, entrambi inizializzati a 0:

Semaforo	Chi aspetta (`wait`)	Chi segnala (`post`)	Significato
`sem_worker`	worker	requester	«i dati sono pronti, puoi elaborare»
`sem_request`	requester	worker	«ho finito l'elaborazione, puoi stampare»

Poiché partono da 0, chi fa **sem_wait** si blocca finché l'altro non fa **sem_post**. Non serve un semaforo di mutua esclusione, perché i due processi non toccano mai i dati insieme: uno lavora solo quando l'altro ha finito.

Soluzione
Variabili globali:

```
int fd;                          // descrittore della shared memory
sem_t *sem_worker, *sem_request;       // i due semafori named
// (più l'array data, mappato sulla shared memory)
```

main: creazione delle risorse

```
// elimino eventuali semafori rimasti da un'esecuzione precedente
sem_unlink(SEM_NAME_REQ);
sem_unlink(SEM_NAME_WRK);

// creo i semafori, entrambi con valore iniziale 0
sem_request = sem_open(SEM_NAME_REQ, O_CREAT | O_EXCL, 0600, 0);
if (sem_request == SEM_FAILED) handle_error("sem_open filled");

sem_worker = sem_open(SEM_NAME_WRK, O_CREAT | O_EXCL, 0600, 0);
if (sem_worker == SEM_FAILED) handle_error("sem_open filled");

// creo la shared memory
shm_unlink(SHM_NAME);                              // elimino una eventuale vecchia
fd = shm_open(SHM_NAME, O_CREAT | O_EXCL | O_RDWR, 0600);
if (fd < 0) handle_error("main: error in shm_open");

if (ftruncate(fd, SIZE) == -1)                     // ne imposto la dimensione
   handle_error("main: ftruncate");
```

request(): il requester

```
int request() {
   // mappo la shared memory nell'array data
   if ((data = (int *) mmap(0, SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0)) ==
MAP_FAILED)
      handle_error("main: mmap");

   // genero i dati: 0, 1, 2, ..., NUM-1
   int i;
   for (i = 0; i < NUM; ++i) {
      data[i] = i;
   }
   printf("request: data generated\n");

   // segnalo al worker che può iniziare l'elaborazione...
   if (sem_post(sem_worker) != 0)
      handle_error("request: cannot unlock the worker semaphore");

   // ...e aspetto che abbia terminato
   if (sem_wait(sem_request) != 0)
      handle_error("request: cannot unlock the request semaphore");
```

```
    // stampo i dati aggiornati
    printf("request: acquire updated data\n");
    printf("request: updated data:\n");
    for (i = 0; i < NUM; ++i) {
        printf("%d\n", data[i]);
    }

    // rilascio le risorse
    if (munmap(data, SIZE) == -1) handle_error("main: munmap");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

work(): il worker

```
int work() {
    // mappo la shared memory nell'array data
    if ((data = (int *) mmap(0, SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0)) ==
MAP_FAILED)
        handle_error("main: mmap");
    printf("worker: mapped address: %p\n", data);

    // aspetto che il requester abbia generato i dati
    printf("worker: waiting initial data\n");
    if (sem_wait(sem_worker) != 0)
        handle_error("worker: cannot lock the worker semaphore");

    printf("worker: acquire initial data\n");

    // elaboro: ogni elemento diventa il suo quadrato
    printf("worker: update data\n");
    int i;
    for (i = 0; i < NUM; ++i) {
        data[i] = data[i] * data[i];
    }

    printf("worker: release updated data\n");

    // segnalo al requester che l'elaborazione è terminata
    if (sem_post(sem_request) != 0)
        handle_error("worker: cannot lock the request semaphore");

    // rilascio le risorse
    if (munmap(data, SIZE) == -1) handle_error("main: munmap");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

main: chiusura e distruzione

```
// prima chiudo i semafori...
ret = sem_close(sem_worker);   if (ret) handle_error("main: sem_close worker");
ret = sem_close(sem_request);  if (ret) handle_error("main: sem_close request");
```

```
// ...poi li distruggo
ret = sem_unlink(SEM_NAME_REQ);  if (ret) handle_error("main: sem_unlink request");
ret = sem_unlink(SEM_NAME_WRK);  if (ret) handle_error("main: sem_unlink worker");

// infine chiudo e distruggo la shared memory
ret = close(fd);
if (ret == -1) handle_error("main: cannot close the shared memory");
ret = shm_unlink(SHM_NAME);
if (ret) handle_error("main: shm_unlink");
```

Compilazione ed esecuzione
Si compila con il **makefile** fornito (**make**) e si lancia l'eseguibile.

Risultato
L'ordine dei messaggi mostra la sincronizzazione:
1. il worker stampa subito **waiting initial data** e si blocca sul **sem_wait**;
2. il requester stampa **data generated** e da il via;
3. il worker stampa **acquire initial data**, **update data**, **release update data**;
4. il requester stampa **acquire updated data** e poi l'elenco **updated data**: i quadrati dei numero da 0 a NUM-1.

Riepilogo

Cosa	Funzioni
Creazione della shared memory	`shm_unlink`, `shm_open`, `ftruncate`
Uso della shared memory	`mmap` ... `munmap`
Segnale «dati pronti»	requester: `sem_post(sem_worker)` / worker: `sem_wait(sem_worker)`
Segnale «elaborazione finita»	worker: `sem_post(sem_request)` / requester: `sem_wait(sem_request)`
Chiusura	`sem_close`, `sem_unlink`, `close`, `shm_unlink`

Conclusione
- Due processi diversi condividono dati tramite shared memory e si coordinano con named semaphores, come in Lab03.
- I due semafori, inizializzati a 0, funzionano come un "passaggio di tensione" tra requester e worker.
- Ognuno dei due semafori viene creato una volta e poi chiuso e distrutto alla fine; la shared memory si chiude e si distrugge allo stesso modo.

Esercizio 2: Produttore/Consumatore con memoria condivisa

Obiettivo
- L'applicazione è sviluppata in due moduli separati (**producer.c** e **consumer.c**), come in Lab03-es3.
- Si tiene conto della configurazione con **NUM_CONSUMERS** consumatori e **NUM_PRODUCERS** produttori.
- Il buffer e le posizioni di in e out sono posizionati in memoria condivisa.
- Da fare: completare il codice dell'applicazione produttore/consumatore.
- Sorgenti: **makefil**, **producer.c**, **consumer.c**.
- Suggerimento: seguire i blocchi di commenti inseriti nel codice.

- Informazione: gli elementi per la sincronizzazione sono già inseriti.
- Test: lanciare prima **producer** (crea semafori e memoria condivisa) e poi **consumer**.

Come funziona
E' lo stesso problema di Lab03-es3, con una differenza: il buffer non è più un file, ma una zona di memoria condivisa tra i processi.
- Nella memoria condivisa c'è una struttura (**struct shared_memory**) con l'array **buf** che contiene i dati e i due indici, **write_index** (dove scrive il produttore) e **read_index** (da dove legge il consumatore).
- I semafori sono quelli già visti, named: **sem_empty**, **sem_filled**, **sem_cs**.
- Il producer crea memoria e semafori; il consumer li apre, quindi va avviato dopo.

Idea
Stato del buffer. Il buffer è circolare, quindi quando è pieno e quando è vuoto gli indici sono uguali (**in == out**). Per distinguere i due casi si guardano i semafori:

Stato	Indici	`sem_empty`	`sem_filled`
Buffer Full	in == out	0	BUFFER_SIZE
Buffer Empty	in == out	BUFFER_SIZE	0

Semaforo	Valore iniziale	Producer	Consumer
`sem_cs`	1	wait + post	wait + post
`sem_filled`	0	post	wait
`sem_empty`	`BUFFER_SIZE`	wait	post

Soluzione
Variabili globali (uguali nei due moduli):

```
struct shared_memory *myshm_ptr;                // puntatore alla shared memory
int fd_shm;                                     // descrittore della shared memory
sem_t *sem_empty, *sem_filled, *sem_cs;         // semafori named
```

Uso della shared memory

Producer:

```
void produce(int id, int numOps) {
    int localSum = 0;
    while (numOps > 0) {
        // producer, just do your thing!
        int value = performRandomTransaction();

        int ret = sem_wait(sem_empty);              // c'è una posizione libera?
        if (ret) handle_error("sem_wait empty\n");

        ret = sem_wait(sem_cs);                     // entro in sezione critica
        if (ret) handle_error("sem_wait cs");
```

```
        /** scrivo il valore nel buffer in shared memory e aggiorno
            la posizione del produttore **/
        myshm_ptr->buf[myshm_ptr->write_index] = value;
        myshm_ptr->write_index++;
        if (myshm_ptr->write_index == BUFFER_SIZE)     // buffer circolare
            myshm_ptr->write_index = 0;
        /**/

        ret = sem_post(sem_cs);                    // esco dalla sezione critica
        if (ret) handle_error("sem_post cs");

        ret = sem_post(sem_filled);                // un elemento in più da leggere
        if (ret) handle_error("sem_post filled");

        localSum += value;
        numOps--;
    }
    printf("Producer %d ended. Local sum is %d\n", id, localSum);
}
```

Consumer:

```
void consume(int id, int numOps) {
    int localSum = 0;
    while (numOps > 0) {
        int ret = sem_wait(sem_filled);            // c'è almeno un elemento?
        if (ret) handle_error("sem_wait filled");

        ret = sem_wait(sem_cs);                    // entro in sezione critica
        if (ret) handle_error("sem_wait cs");

        /** leggo il valore dal buffer in shared memory e aggiorno
            la posizione di lettura **/
        int value = myshm_ptr->buf[myshm_ptr->read_index];
        myshm_ptr->read_index++;
        if (myshm_ptr->read_index == BUFFER_SIZE)      // buffer circolare
            myshm_ptr->read_index = 0;

        ret = sem_post(sem_cs);                    // esco dalla sezione critica
        if (ret) handle_error("sem_post cs");

        ret = sem_post(sem_empty);                 // si è liberata una posizione
        if (ret) handle_error("sem_post empty");

        localSum += value;
        numOps--;
    }
    printf("Consumer %d ended. Local sum is %d\n", id, localSum);
}
```

La parte da scrivere è solo quella tra **sem_wait(sem_cs)** e **sem_post(sem_cs)**: scrivere (o leggere) l'elemento e avanzare l'indice con ritorno a 0 a fine buffer, lo stesso **%numElems** di Lab03-es3.

Apertura e chiusura della memoria

Producer: crea la memoria

```
void initMemory() {
    /** chiedo al kernel di creare una shared memory, ne imposto la dimensione
        a quella della struct shared_memory e la mappo nella variabile myshm_ptr.
        Inizializzo la shared memory a 0. **/
    if ((fd_shm = shm_open(SH_MEM_NAME, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL, 0660)) == -1)
        handle_error("shm_open");

    if (ftruncate(fd_shm, sizeof(struct shared_memory)) == -1)
        handle_error("ftruncate");

    if ((myshm_ptr = mmap(NULL, sizeof(struct shared_memory), PROT_READ | PROT_WRITE,
                          MAP_SHARED, fd_shm, 0)) == MAP_FAILED)
        handle_error("mmap");

    // inizializzo la shared memory
    // myshm_ptr->read_index = myshm_ptr->write_index = 0;
    memset(myshm_ptr, 0, sizeof(struct shared_memory));
}
```

Producer: chiude e distrugge

```
void closeMemory() {
    /** unmap della shared memory, unlink e chiusura del descrittore **/
    int ret;
    // pulizia della mmap
    ret = munmap(myshm_ptr, sizeof(struct shared_memory));
    if (ret == -1) handle_error("munmap");

    // chiudo il descrittore
    close(fd_shm);

    // pulizia della shm_open
    ret = shm_unlink(SH_MEM_NAME);
    if (ret == -1) handle_error("unlink");
}
```

Consumer: apre la memoria già creata

```
void openMemory() {
    /** chiedo al kernel la shared memory e la mappo nella variabile myshm_ptr **/
    if ((fd_shm = shm_open(SH_MEM_NAME, O_RDWR, 0660)) == -1)   // niente O_CREAT
        handle_error("shm_open");

    if ((myshm_ptr = mmap(NULL, sizeof(struct shared_memory), PROT_READ | PROT_WRITE,
                          MAP_SHARED, fd_shm, 0)) == MAP_FAILED)
        handle_error("mmap");
}
```

Consumer: chiude (senza distinguere)

```
void closeMemory() {
    /** unmap della shared memory e chiusura del descrittore **/
    int ret;
    ret = munmap(myshm_ptr, sizeof(struct shared_memory));
    if (ret == -1) handle_error("munmap");

    close(fd_shm);
}
```

Compilazione ed esecuzione
Si compila con il **makefile** fornito e si lancia prima **producer**, poi **consumer**.

Risultato
Come in Lab03-es3, alla fine ogni processo stampa la propria somma locale (**Producer … ended**, **Consumer … ended**) e la somma dei valori prodotti deve coincidere con quella dei valori consumati.

Riepilogo

Cosa	Chi	Come
Crea shared memory	producer	`shm_open(O_CREAT|O_EXCL)`, `ftruncate`, `mmap`, `memset` a 0
Apre shared memory	consumer	`shm_open` (senza `O_CREAT`), `mmap`
Scrive/legge il buffer	producer/consumer	`buf[write_index]` / `buf[read_index]`, poi indice +1 con ritorno a 0
Chiude la memoria	entrambi	`munmap`, `close`
Distrugge la memoria	producer	`shm_unlink`

Conclusione
- E' lo stesso schema di Lab03-es3 (tre semafori named: **sem_empty**, **sem_filled**, **sem_cs**), ma con il buffer e gli indici nella memoria condivisa: lettura e scrittura diventano semplici accessi alla struct, senza **fseek/fread/fwrite**.
- Il producer crea la shared memory e la distrugge, il consumer la pare e basta.
- Gli indici si incrementano sempre in modo circolare, e il semaforo **sem_cs** protegge la sezione critica.

<u>Esercizio 3: Producer/Consumer senza semafori</u>

Obiettivo
- L'applicazione è sviluppata in due moduli separati (**producer.c** e **consumer.c**).
- Configurazione con 1 consumatore e 1 produttore.
- Il buffer e le posizioni di in e out sono posizionati in memoria condivisa.
- Da fare: completare il codice dell'applicazione produttore/consumatore.
- Sorgenti: **makefile**, **producer.c**, **consumer.c**.
- Suggerimento: seguire i blocchi di commenti inseriti nel codice.
- Informazione: questa soluzione presenta il vantaggio di non ricorrere a chiamate al kernel per la sincronizzazione, ma sacrifica una posizione del buffer e introduce busy waiting.
- Test: lanciare prima **producer** (memoria condivisa) e poi **consumer**.

Come funziona
E' lo stesso problema di Lab04-es2 (buffer circolare in memoria condivisa), ma senza semafori: al loro posto i processi controllano direttamente gli indici **write_index** e **read_index** e, se non possono procedere, ripetono il controllo in un ciclo finché la condizione cambia.

Idea
Stato del buffer. Senza semafori, non si può più distinguere pieno e vuoto dal loro valore, quindi si cambia la regola:

Stato	Condizione
Buffer Empty	`in == out`
Buffer Full	`(in + 1) % BUFFER_SIZE == out`

Il buffer è dichiarato pieno quando resta una sola posizione libera. questa posizione non si usa mai: è la "posizione sacrificata". Serve a evitare che, riempendo anche l'ultima casella, **in** diventi uguale a **out**, perché a quel punto il buffer pieno sarebbe indistinguibile da quello vuoto.

Busy waiting. Quando il produttore trova il buffer pieno (o il consumatore lo trova vuoto), non si blocca su un semaforo ma continua a riprovare in un ciclo **while**, consumando CPU. Il costo è questo; il vantaggio è che non servono chiamate al kernel.

Soluzione
Variabili globali:

```
struct shared_memory *myshm_ptr;     // puntatore alla shared memory
int fd_shm;                          // descrittore della shared memory
// BUFFER_SIZE: dimensione del buffer
```

Lettura e scrittura nella shared memory

Producer:

```
void produce(int id, int numOps) {
    int localSum, next_pos = 0;
    while (numOps > 0) {
        // producer, just do your thing!
        int value = performRandomTransaction();

        // (le sem_wait di empty e cs sono commentate: non servono più)

        /** controllo che si possa scrivere, scrivo il valore nel buffer
            in shared memory e aggiorno la posizione del produttore **/
        while ((myshm_ptr->write_index + 1) % BUFFER_SIZE == myshm_ptr->read_index);  //
busy waiting
        myshm_ptr->buf[myshm_ptr->write_index] = value;
        next_pos = (myshm_ptr->write_index + 1) % BUFFER_SIZE;
        myshm_ptr->write_index = next_pos;
        /**/

        // (le sem_post di cs e filled sono commentate)
```

```
        localSum += value;
        numOps--;
    }
    printf("Producer %d ended. Local sum is %d\n", id, localSum);
}
```

Consumer:

```
void consume(int id, int numOps) {
    int localSum = 0;
    int next_pos;
    while (numOps > 0) {
        // (le sem_wait di filled e cs sono commentate)

        /** aspetto che ci sia un elemento, lo leggo dal buffer in shared
            memory e aggiorno la posizione di lettura **/
        while (myshm_ptr->read_index == myshm_ptr->write_index);                    // busy waiting
        int value = myshm_ptr->buf[myshm_ptr->read_index];
        next_pos = (myshm_ptr->read_index + 1) % BUFFER_SIZE;
        myshm_ptr->read_index = next_pos;

        // (le sem_post di cs e empty sono commentate)

        localSum += value;
        numOps--;
    }
    printf("Consumer %d ended. Local sum is %d\n", id, localSum);
}
```

	Condizione di attesa	Significato
Producer	`(write_index + 1) % BUFFER_SIZE == read_index`	buffer pieno: aspetta
Consumer	`read_index == write_index`	buffer vuoto: aspetta

Perché senza semafori funziona: con un solo produttore e un solo consumatore, ogni indice viene scritto da uno solo dei due processi: **write_index** solo dal produttore, **read_index** solo dal consumatore. L'altro lo legge soltanto. Quindi non c'è un accesso in scrittura concorrente e la mutua esclusione non serve. Con più produttori o più consumatori questo non varrebbe più.

Apertura e chiusura della memoria

Producer: crea la memoria

```
void initMemory() {
    /** chiedo al kernel di creare una shared memory, ne imposto la dimensione
        a quella della struct shared_memory e la mappo nella variabile myshm_ptr.
        Inizializzo la shared memory a 0. **/
    shm_unlink(SH_MEM_NAME);                    // elimino una eventuale vecchia shared memory

    if ((fd_shm = shm_open(SH_MEM_NAME, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL, 0660)) == -1)
        handle_error("shm_open");
```

```
    if (ftruncate(fd_shm, sizeof(struct shared_memory)) == -1)
        handle_error("ftruncate");

    if ((myshm_ptr = mmap(NULL, sizeof(struct shared_memory), PROT_READ | PROT_WRITE,
                        MAP_SHARED, fd_shm, 0)) == MAP_FAILED)
        handle_error("mmap");

    // inizializzo la shared memory
    // myshm_ptr->read_index = myshm_ptr->write_index = 0;
    memset(myshm_ptr, 0, sizeof(struct shared_memory));
```

Producer: chiude e distrugge

```
void closeMemory() {
    int ret;
    ret = munmap(myshm_ptr, sizeof(struct shared_memory));   // pulizia della mmap
    if (ret == -1) handle_error("munmap");

    close(fd_shm);                                  // chiudo il descrittore

    ret = shm_unlink(SH_MEM_NAME);                          // pulizia della shm_open
    if (ret == -1) handle_error("unlink");
}
```

Consumer: apre e chiude (senza distruggere)

```
void openMemory() {
    if ((fd_shm = shm_open(SH_MEM_NAME, O_RDWR, 0660)) == -1)
        handle_error("shm_open");

    if ((myshm_ptr = mmap(NULL, sizeof(struct shared_memory), PROT_READ | PROT_WRITE,
                        MAP_SHARED, fd_shm, 0)) == MAP_FAILED)
        handle_error("mmap");
}

void closeMemory() {
    int ret;
    ret = munmap(myshm_ptr, sizeof(struct shared_memory));
    if (ret == -1) handle_error("munmap");

    close(fd_shm);
}
```

Rispetto a Lab04-es2, nel producer compare in più la **shm_unlink(SH_MEM_NAME)** all'inizio di **initMemory**, che elimina una shared memory rimasta da un'esecuzione precedente.

Compilazione ed esecuzione
Si compila con il **makefile** fornito e si lancia **producer**, poi **consumer**.

Risultato
Come negli esercizi precedenti, ogni processo stampa la propria somma locale (**Producer … ended**, **Consumer … ended**) e le due somme devono coincidere.

Riepilogo

	Con semafori (Lab04-es2)	Senza semafori (Lab04-es3)
Attesa se buffer pieno	`sem_wait(sem_empty)`	`while` sull'indice (busy waiting)
Attesa se buffer vuoto	`sem_wait(sem_filled)`	`while` sull'indice (busy waiting)
Mutua esclusione	`sem_cs`	non serve (1 produttore, 1 consumatore)
Buffer pieno	`in == out` + semafori	`(in+1) % BUFFER_SIZE == out`
Posizioni usabili	tutte	una in meno
Chiamate al kernel	sì	no
CPU in attesa	blocco, nessun consumo	consumo continuo

Conclusione
- Con un solo produttore e un solo consumatore, si può sincronizzare il buffer circolare senza semafori, solo confrontano gli indici.
- Si guadagna l'assenza di chiamate al kernel; si paga con una posizione del buffer inutilizzata e con il busy waiting, cioè CPU consumata mentre si aspetta.
- Apertura e chiusura della memoria condivisa restano identiche a prima.

INDICE

Laboratorio 01 **1**

Esercizio 1: Processi vs Thread 1

Esercizio 2: Accesso concorrente a variabili condivise 3

Laboratorio 02 **6**

Esercizio 1: Accesso alla sezione critica in mutua esclusione 6

Esercizio 2: Accesso in mutua esclusione a N risorse 9

Laboratorio 03 **18**

Esercizio 1: Produttore - Consumatore (bounded buffer) 18

Esercizio 2: Named Semaphore - bounded-buffer su file 23

Esercizio 3: Produttore - Consumatore (buffer circolare su file) 28

Laboratorio 04 **34**

Esercizio 1: Applicazione Modulare 34

Esercizio 2: Produttore/Consumatore con memoria condivisa 37

Esercizio 3: Producer/Consumer senza semafori 41

Apertura e chiusura della memoria 43